Практическая работа №7

Выборка данных, вычисляемые значения (часть 1)

Выборка данных доступна с помощью оператора *SELECT*. Синтаксис оператора: **SELECT name_column FROM name_table**. При необходимости могут использоваться дополнительные операторы: условия WHERE, сортировки ORDER BY DESC (ASC), группировки GROUPBY, условия при группировке HAVING. Также можно создавать вычисляемые столбцы с помощью математических функций, а также присваивать столбцам новые названия с помощью оператора AS. В запросах на выборку можно использовать условия, которые были рассмотрены в предыдущей работе, а также использовать строковые функции и функции даты и времени. Приоритет выполнения операций в запросах на выборку:

1. FROM – сначала выбирается таблица, из которой будут выводиться записи
2. WHERE – выполнение условия (при наличии)
3. GROUPBY – группировка данных (при наличии)
4. HAVING – групповое условие (при наличии)
5. SELECT – выборка
6. ORDER BY – сортировка (при наличии)

Математические функции SQL:

- AVG - MySQL функция AVG возвращает среднее значение выражения.
- COUNT - MySQL функция COUNT возвращает количество выражений.
- DIV - MySQL функция DIV используется для целочисленного деления, где x делится на y и возвращается целое значение.
- FLOOR - MySQL функция FLOOR возвращает наибольшее целочисленное значение, которое равно или меньше числа.
- GREATEST - MySQL функция GREATEST возвращает наибольшее значение в списке выражений.
- MAX - MySQL функция MAX возвращает максимальное значение выражения.
- MIN - MySQL функция MIN возвращает минимальное значение выражения.
- POW - MySQL функция POW возвращает m, возведенную в степень n.
- RAND - MySQL функция RAND генерирует случайное число или случайное число в диапазоне.

- ROUND - MySQL функция ROUND возвращает число, округленное до определенного количества десятичных знаков.
- SUM - MySQL функция SUM возвращает суммарное значение выражения.

Условие WHERE. Примеры.

Оператор WHERE позволяет найти записи, удовлетворяющие определенным заданным условиям. Вместе с оператором могут использоваться сравнительные операторы >,<,=, LIKE, логические операторы: BETWEEN, OR, IN, AND,NOT, а также арифметические. Данный оператор указывается после блока FROMи имеет второй приоритет выполнения при запуске запроса. Шаблон запроса: *SELECT name_column FROM name_table WHERE …*

*Пример 1. Найти все самолеты фирмы Airbus.*В примере наглядно использовался оператор LIKE (похожий), который позволяет найти записи, соответствующие заданной маске. Символ % значит любую последовательность символов.

```
SELECT * FROM `airplane` WHERE name_airplane like 'airbus %'
```

Рисунок 1 – Пример выполнения запроса с условием и оператором LIKE

Пример 2. Найти записи рейсов, выполненных за последние 5 лет. Оператор BETWEENпозволяет найти записи, расположенные в заданном диапазоне благодаря вспомогательному оператору AND. Стоит обратить внимание на параметр вводу даты – год-месяц-число согласно формату, выбранному в структуре таблицы.Символ * позволяет вывести все записи.

```
SELECT * FROM `avia` WHERE date_avia BETWEEN '2023/09/13' and '2023/09/18'
```

Рисунок 2 – Пример использования операторов BETWEEN..AND.

Пример 3. Найти записи, о самолетах моделей компании boeing, которые не принадлежат авиаперевозчику 1. В данном запросе используется два условия – оператор LIKEищет похожие записи, а с помощью комбинации операторов NOTINисключаются записи с порядковым номером 1.Операторы NOTи IN могут использоваться также и по отдельности в конкретных примерах.

```
SELECT * FROM `airplane` WHERE name_airplane like 'boeing %' and id_air not in (1)
```

Рисунок 3 – Пример использования логических операторов NOT, IN.

Пример 4. Посчитать количество пассажиров на первом рейсе. С помощью функции, вычисляющей количество записей COUNT, а также оператора AS выводится информация для первого рейса. В качестве условия используется сравнительный оператор =.

```
SELECT count(id_pass) as 'Количество пассажиров на рейсе' FROM `passengers` WHERE id_avia=1
```

Рисунок 4 – Пример использования вычисляемых формул и знака равенства.

Пример 5. Отобразить средний возраст самолетов. С помощью функции среднего AVGможно посчитать средний возраст самолетов, воспользовавшись функциями даты и времени (см.предыдущую работу со списком функций даты-времени и строк).

```
SELECT AVG(timestampdiff(year, date_register, now())) as'возраст самолетов' FROM `airplane`
```

Рисунок 5 – Расчет среднего с использованием вспомогательных функций.

Задание.

Создать для своего варианта 3 запроса на использование логических функций, 3 запроса на использование математических функций, 3 запроса на использование LIKE, 3 запроса на использование BETWEEN…AND. *В запросах не использовать соединения, пользоваться только одной таблицей! В отчете предоставить скриншот получившихся запросов.* Всего должно быть 12 результатов.

Сортировка. Примеры.

Сортировка выполняется последней по приоритету, но достаточно проста по синтаксису:*SELECT name_column, FROM name_table, ORDER BY name_column DESC(ASC), где DESC* – сортировка по убыванию, ASC – сортировка по возрастанию.

Пример 1: упорядочить пассажиров по алфавиту. Записи будут выводиться по алфавиту благодаря использованию оператора ASC.

```
SELECT name_pass, id_avia, date_of_birth FROM `passengers` order by name_pass asc
```

Рисунок 6 – пример работы запроса на сортировку на сортировку по убыванию

Пример 2: вывести пассажиров от младшего к старшему. Сортировка по убыванию возможна с помощью оператора DESC.

```
SELECT name_pass, id_avia, date_of_birth FROM `passengers` order by date_of_birth DESC
```

Рисунок 7 – Пример работы запроса на сортировку по убыванию

Пример 3:вывести по возрастанию только совершеннолетних пассажиров. В этом запросе выполняется не только сортировка, но еще и условие. По приоритету сначала производится выбор таблицы, затем обработка условия, выборка нужны столбцов и в последнюю очередь сортировка.

```
SELECT name_pass, id_avia, date_of_birth FROM `passengers`
where timestampdiff(year,date_of_birth, now())>=18
order by date_of_birth DESC
```

Рисунок 8 – Применение условия с сортировкой

Пример 4 – отсортировать самолеты по владельцу, а затем по возрасту. Вывести возраст каждого в дополнительном столбце. Правила сортировки указываются через запятую. Если возле столбца не указан оператор, то сортировка производится автоматически по возрастанию.

```
SELECT id_airplane, name_airplane, (timestampdiff(year,date_register, now())) as Возраст_самолета, id_air FROM `airplane`
order by id_air, Возраст_самолета asc
```

Рисунок 9 – Применение двух сортировок в одном запросе.

Пример 5 – Вывести на экран самый новый самолет.

```
SELECT id_airplane, name_airplane, (timestampdiff(year,date_register, now())) as Возраст_самолета, id_air FROM `airplane`
order by Возраст_самолета asc
limit 1
```

Рисунок 10 – Запрос на вывод ограниченного числа записей.

Задание.

Для своего варианта создать 6 запросов на сортировку: 2 из них без использования условий и LIMIT, 3 с использованием и 1 с двойной сортировкой. Результат выполнения сохранить в отчете.